01 / VISÃO EXECUTIVA

Relatório de desenvolvimento

Situação atual, entregas e próximos passos

Data de referência: 28 de outubro de 2026. Documento preparado para comunicação e alinhamento da equipe.

O NEURON já possui um fluxo integrado de estudo: o estudante acessa uma disciplina, consulta materiais, conversa com o Monitor Virtual e pode reabrir o histórico. A integração e a continuidade das conversas foram validadas no ambiente local.

Testes registrados	Cenários com IA real	Base de materiais
165 aprovados 34 backend · 117 IA · 14 interface	**16 de 16 aprovados** Quatro cenários por disciplina	**955 trechos indexados** Distribuídos em quatro disciplinas

O que esta entrega representa

A base técnica permite demonstrar o Monitor Virtual com materiais de aula, referências e perguntas de continuação. Estrutura de Dados Avançada foi integrada ao catálogo, aos arquivos e ao serviço de IA.

Distinção importante para a equipe

As quatro disciplinas têm conteúdo na base da IA, mas o catálogo da interface conferido nesta etapa exibia apenas Estatística e Estrutura de Dados Avançada. A presença de conteúdo na IA não significa que a disciplina já esteja acessível no catálogo.

Situação da entrega

Implementado e validado localmente. Hospedagem pública, capacidade com vários acessos e validação com professores e alunos ainda precisam ser preparadas.

Os números reproduzem evidências já registradas no projeto. Nenhuma nova execução de testes ou consulta paga ao modelo foi realizada para emitir este documento.

02 / ENTREGAS

O que já está implementado

Frente	Entrega e efeito para o usuário
Interface e navegação	Interface React derivada do protótipo, com disciplinas, materiais, Monitor Virtual e histórico. Há adaptações para computador, tablet e celular documentadas.
Integração dos serviços	O navegador usa o backend Spring Boot; o serviço Python executa a busca e a geração. As chaves do provedor ficam fora do navegador.
Estrutura de Dados Avançada	Disciplina no 3º período, 14 assuntos e três PDFs: Aula 0, Aula 1 e Aula 2. Os 167 trechos existentes foram vinculados ao cadastro.
Conversa com contexto	Até oito mensagens recentes da mesma conversa ajudam a interpretar “explique melhor”, “mais visual” e pedidos de novos exemplos.
Referências e materiais	As respostas usam fontes recuperadas dos materiais. Há links para os arquivos e páginas citadas quando disponíveis.
Histórico e acesso	Perguntas, respostas e fontes são persistidas. Acesso às conversas é restrito ao dono; os materiais respeitam os filtros atuais.
Recursos didáticos	Tabelas e esquemas em texto. Exemplos novos são identificados como criações didáticas da IA, apoiadas nas fontes conceituais.
Avaliação da plataforma	A documentação registra avaliação voluntária do estudante, com nota e comentário opcional, sem impedir o uso da plataforma.

Correções relevantes

A recuperação em Estrutura de Dados combina busca por significado e por termos para evitar perder definições úteis. O histórico passou a chegar à IA; também foi ajustada a preservação de esquemas e suas referências.

03 / EVIDÊNCIAS

O que foi validado

Camada	Testes	Principais verificações
Backend	34	Autenticação, isolamento de contas e contextos, catálogo, materiais e histórico.
Serviço de IA	117	Busca, continuidade, mudança de tema, fontes, esquemas e validação dos formatos.
Interface	14	Envio e falhas, histórico, tabelas, esquemas, materiais, avaliação e prática.
Total	165	Aprovados nas execuções consolidadas da entrega.

Cenários com o modelo real

Foram executados quatro cenários em cada disciplina: pergunta inicial, continuação didática ou visual, pedido de outro exemplo e pergunta independente sem cobertura nos materiais. O relatório final registra 16 aprovações e nenhuma falha.

Disciplina	Trechos na base	Cenários aprovados
Estrutura de Dados Avançada	167	4 de 4
Estatística	208	4 de 4
Design de Artefatos Digitais	363	4 de 4
Projeto de Ideação de Software	217	4 de 4

Integração e preservação dos dados

Uma conta temporária confirmou a passagem do contexto pelo backend, a resposta visual de continuação e a reabertura das mensagens com fontes. A integração dos materiais de Estrutura de Dados foi repetida sem alterações; os 955 trechos das quatro disciplinas foram preservados.

Esses resultados demonstram os cenários executados. A qualidade acadêmica de todas as respostas futuras ainda depende de avaliação contínua com os professores.

04 / CONTINUIDADE

Pendências e decisões da equipe

Ordem	Próximo passo	Dependência / participação
1	Completar o catálogo com Design e Ideação.	Desenvolvimento e conferência do cadastro e dos vínculos com materiais.
2	Preparar o piloto e revisar perguntas de referência.	Professores e alunos participantes; validação das fontes e da utilidade das respostas.
3	Habilitar prática de Estrutura de Dados quando houver material elegível.	Listas ou provas autorizadas e cadastradas; slides não substituem avaliações.
4	Preparar hospedagem e operação.	Definir ambiente, orçamento, acesso, backups, monitoramento e teste simultâneo.
5	Melhorar a apresentação durante a geração.	Avaliar entrega progressiva do texto; hoje a resposta chega após a geração completa.

Limites atuais

O contexto da IA usa uma janela recente, sem memória ilimitada de todas as conversas. Os recursos visuais são tabelas e esquemas textuais. A prática de Estrutura de Dados está desabilitada. Não há demonstração de carga ou de operação pública nesta entrega.

Alinhamentos necessários

A equipe deve definir responsáveis e datas, confirmar os materiais autorizados, escolher os participantes do piloto e aprovar o escopo da primeira versão. Este relatório não atribui compromissos individuais nem presume prazos.

Fontes internas utilizadas

Caminhos relativos à pasta NEURON. Registros consultados em 28/10/2026:

- output/pdf/NEURON_Relatorio_Desenvolvimento_Validacao_2026-10-28.md
- docs/CHAT_CONVERSACIONAL_RAG.md
- docs/BACKEND_ED_AVANCADA.md
- docs/FRONTEND_E_HISTORICO.md
- neuron-ai/saidas_testes/validacao_conversa_rag.json